

# AI telefonos munkatárs

---

Üzleti, termék- és technikai terv egy magyar nyelvű, automatikus visszahívó AI szolgáltatáshoz

MVP → pilot → skálázható B2B szolgáltatás

## 1. Vezetői összefoglaló

A termék egy magyarul beszélő AI telefonos munkatárs, amely a weboldalon visszahívást kérő érdeklődőt automatikusan - például 5 percen belül - felhívja. A beszélgetés során a cég tudástárából válaszol, strukturált kérdéseket tesz fel, az eredményeket adatbázisba vagy CRM-be menti, és szükség esetén emberi kollégának adja át a leadet.

- Üzleti probléma: a lassan kezelt vagy el nem ért érdeklődők elvesznek.
- Értékajánlat: gyors reakció, 0-24 elérhetőség, egységes kvalifikáció, mérhető folyamat.
- Első termék: szűk, demonstrálható MVP - visszahívás + tudástár + űrlapkitöltés + CRM/adatbázis mentés.
- Bevételi modell: egyszeri bevezetési díj + havi előfizetés + használati/percdíj vagy fair-use keret.
- Első cél: 3-5 pilot ügyfél és valós megtérülési adatok megszerzése.

## 2. A probléma

- A webes lead akkor a legértékesebb, amikor éppen érdeklődik; a késői visszahívás rontja a konverzió esélyét.
- Kis- és középvállalatoknál nincs mindig dedikált telefonos értékesítő vagy ügyfélszolgálat.
- Munkaidőn kívül, szabadság vagy leterheltség alatt a bejövő érdeklődők kezelése akadózhat.
- A munkatársak nem mindig ugyanazokat a kérdéseket teszik fel, így a lead-adatok minősége változó.
- A CRM-be történő kézi adatbevitel lassú és hibalehetőséget jelent.

## 3. A megoldás és a felhasználói folyamat

1. Érdeklődő kitölti a weboldal visszahívási űrlapját.
2. A backend vagy n8n webhook fogadja az adatokat és időzíti a hívást.
3. A voice-agent platform elindítja a kimenő hívást.
4. Az AI bemutatkozik, jelzi, hogy AI-asszisztens, majd az előre definiált folyamat szerint beszélget.
5. Tudástárból válaszol a termékkel/szolgáltatással kapcsolatos kérdésekre.
6. Bekéri a szükséges strukturált adatokat: igény, helyszín, időzítés, költségkeret, kapcsolati adatok stb.
7. A beszélgetés eredménye JSON-ként webhookon visszakerül.
8. Az adatok PostgreSQL/MySQL adatbázisba és/vagy CRM-be kerülnek.
9. Magas értékű vagy bizonytalan esetnél emberi értékesítő kap értesítést / átadást.

## 4. MVP: mit tudjon az első demo?

- Egyetlen célpiacra szabott demó, például klíma-, villanyszerelő vagy egyéb helyszíni szolgáltató.
- Webes visszahívási űrlap név + telefonszám + alap igény mezőkkel.
- Automatikus kimenő hívás legfeljebb néhány perces késleltetéssel.
- Magyar nyelvű, természetes beszélgetés.

- 10-30 gyakori kérdésből/tudástárból történő válaszadás.
- 5-10 kötelező kvalifikáló kérdés.
- Strukturált eredmény mentése adatbázisba.
- Egyszerű admin/napló: hívás státusz, időtartam, összefoglaló, begyűjtött mezők.
- Fallback: bizonytalanság, érzékeny kérdés vagy ügyfélkérés esetén emberi visszahívás rögzítése.

Becsült saját fejlesztési idő: 30-50 óra egy demonstrálható MVP-re, ha a választott platformok API-jai és webhookjai gyorsan összeállnak. Érdemes további 15-30 órát fenntartani promptolásra, teszthívásokra, hibakezelésre és a magyar beszéd minőségének finomhangolására.

## 5. Javasolt technológiai architektúra

| Réteg                | Javaslat                                    | Feladat                                    |
|----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Web / lead</b>    | WordPress/PHP/JavaScript                    | Űrlap, consent, webhook                    |
| <b>Orchestration</b> | n8n vagy saját PHP backend                  | Workflow, időzítés, retry, integráció      |
| <b>Voice agent</b>   | Retell AI vagy Vapi                         | Telefonhívás, turn-taking, webhooks        |
| <b>LLM</b>           | OpenAI modell                               | Beszélgetési logika, tool/function calling |
| <b>Hang</b>          | Platform saját hangja / OpenAI / ElevenLabs | Magyar TTS és voice experience             |
| <b>Tudástár</b>      | PostgreSQL + pgvector / Qdrant              | RAG, céges dokumentumok                    |
| <b>Adattárolás</b>   | PostgreSQL vagy MySQL                       | Lead, call log, structured answers         |
| <b>CRM</b>           | MiniCRM / HubSpot / egyedi                  | Értékesítési folyamat                      |
| <b>Monitoring</b>    | Sentry + platform analytics + saját log     | Hibák, latency, konverzió                  |

### Miért ne építsünk saját telefonos/voice infrastruktúrát az MVP-ben?

A realtime voice-agent minőségét nem egyetlen modell adja, hanem a streaming, a megszakításkezelés, a speech-to-text, az LLM, a text-to-speech, a telefonia és a hibakezelés együtt. Az első üzleti validációhoz gyorsabb és kisebb kockázat kész voice-agent platformra építeni, majd később csak azt a réteget kiváltani, ahol költség-, kontroll- vagy minőségi előny van.

## 6. Célpiaac és prioritás

| Prioritás | Szegmens                             | Miért jó?                                 | Első use case                  |
|-----------|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.        | Helyszíni szolgáltatók               | Sok telefonos lead, gyors reakció értékes | Visszahívás + kvalifikáció     |
| 2.        | Autószervezetek / autós szolgáltatók | Időpont, hibaleírás, gyakori kérdések     | Lead + időpont-előkészítés     |
| 3.        | Ingatlanirodák                       | Sok érdeklődő, ismétlődő kérdések         | Ingatlanigény kvalifikálása    |
| 4.        | Magánrendelők                        | Nagy adminteher, de magas compliance      | Információ + visszahívás-kérés |

|    |                                   |                                               |                           |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
|    |                                   | igény                                         |                           |
| 5. | Pénzügyi / biztosítási közvetítők | Magas leadérték, de szabályozott kommunikáció | Előszűrés, nem tanácsadás |

Elsőként olyan KKV-t érdemes választani, ahol egy új ügyfél értéke magasabb a havi szolgáltatási díjnál, a kérdések ismétlődők, és a döntéshozó közvetlenül elérhető.

## 7. Üzleti modell és csomagolás

Induláskor egyszerű csomagolás javasolt. A végleges árakat pilot adatok alapján kell finomítani; az alábbiak munkahipotézisek.

| Csomag          | Havidíj példa | Tartalom                                    | Használat                    |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Start</b>    | 49 000 Ft     | 1 folyamat, alap tudástár, lead mentés      | Kisebb keret + túlfogyasztás |
| <b>Pro</b>      | 99 000 Ft     | Komplexebb kvalifikáció, CRM, riport        | Nagyobb keret                |
| <b>Business</b> | 199 000 Ft+   | Több folyamat, prioritás, egyedi integráció | Egyedi keret/SLA             |

Egyszeri bevezetési díj: kb. 150 000-500 000 Ft a pilot/standard projektekre; komplex vállalati integrációnál ennél magasabb is lehet. A korábbi 300 000-1 000 000 Ft-os tartomány inkább akkor indokolt, ha valóban egyedi folyamat, CRM-integráció, tudástár-rendezés, tesztelés és támogatás is része a projektnek.

## 8. Költségmodell

A változó költség főleg a voice-agent percekből, LLM/TTS használatból és telefoniából áll. Retell jelenlegi publikus ára AI voice agentre 0,07-0,31 USD/perc tartományt mutat; a konkrét konfigurációtól függően a kalkulátor például 0,11 USD/perc körüli összeget is mutat. Ehhez jöhet telefonia és opcionális kiegészítők. Ezért az ügyfélcsomagoknál érdemes perckeretet és túlfogyasztási díjat alkalmazni.

| Forgalom             | Feltételezés  | Platformköltség példa | Megjegyzés        |
|----------------------|---------------|-----------------------|-------------------|
| <b>300 perc/hó</b>   | 0,11 USD/perc | ~33 USD               | demo/pilot        |
| <b>1 000 perc/hó</b> | 0,11 USD/perc | ~110 USD              | aktív KKV         |
| <b>3 000 perc/hó</b> | 0,11 USD/perc | ~330 USD              | nagyobb használat |

A fenti példa nem teljes önköltség: szerver, telefonia, monitoring, támogatás, fizetési költségek, adózás és fejlesztői idő külön tétel. Az árképzésnél célszerű legalább 60-75% bruttó szolgáltatási fedezetet célozni a stabilizált állapotban.

## 9. Megtérülési modell az ügyfélnek

A terméket nem 'AI percdíjként', hanem elvesző leadok visszanyeréseként kell értékesíteni. Egyszerű ROI-képlet:

Havi többleteredmény = visszanyert leadok × zárási arány × egy ügyfél fedezete - AI szolgáltatás havi díja.

- Példa: 20 olyan lead/hó, amelyet korábban későn kezeltek.
- Ha az AI ebből 5 leadet érdemben megment, és 20% zárási arány mellett 1 plusz ügyfél keletkezik, akkor már egyetlen ügyfél fedezete döntheti el a megtérülést.
- Ezért a célpiacon kiválasztásánál kulcs az átlagos ügyfélérték és a leadvesztés mértéke.

## 10. Értékesítési stratégia

- Ne 'AI telefonbotot' adjunk el, hanem gyorsabb leadkezelést és több lezárt üzletet.
- Első 5-10 ügyféllel az alapítók beszéljenek közvetlenül; ebből derül ki a valódi kifogás, döntési folyamat és fizetési hajlandóság.
- 3-5 pilot ügyfél kedvezményes, de fizetős konstrukcióban.
- Minden pilotnál mérni: lead→hívás idő, elérési arány, beszélgetés befejezési arány, kvalifikált lead arány, embernek átadott lead, lezárt üzlet.
- Referencia után jutalékos B2B üzletfejlesztő bevonása; alkalmazott sales csak stabil ajánlat után.

## 11. Csapat és szerepek

- Technikai/product lead: architektúra, integrációk, promptok, adatmodell, biztonság.
- Sales/business development: ügyfélszerzés, discovery, ajánlat, pilot lezárás.
- Marketing/customer success: landing page, esettanulmány, onboarding, tudástár karbantartás, riport.
- A kezdeti 3 fős csapatnál a szerepek átfedhetnek; fontosabb az egyértelmű felelősség és heti mérőszámok.

## 12. 6 hetes indulási terv

| Időszak | Cél                             | Kimenet                 |
|---------|---------------------------------|-------------------------|
| 1. hét  | Célpiacon + script + adatmodell | Egy konkrét use case    |
| 2. hét  | Voice-agent prototípus          | Magyar tesztívások      |
| 3. hét  | Webhook + DB + tudástár         | End-to-end demo         |
| 4. hét  | Tesztelés + admin + fallback    | Pilotképes MVP          |
| 5. hét  | 20-30 célcég megkeresése        | Demo meetingek          |
| 6. hét  | Első pilot lezárása             | Valós használati adatok |

## 13. Kockázatok és kontrollók

- Beszédfelismerési / hangminőségi hiba: magyar tesztkészlet, zajos környezet teszt, visszakérdezés.

- Hallucináció: kizárólag jóváhagyott tudástár, bizonytalansági fallback, tiltott témák.
- Adatvédelem: adatminimalizálás, megfelelő tájékoztatás, megőrzési idők, DPA-k és hozzáférés-szabályozás.
- AI-transzparencia: a hívás elején egyértelműen közölni, hogy AI-asszisztens beszél.
- Szabályozott területek: egészségügyi, pénzügyi vagy jogi tanácsadás helyett információadás és emberhez irányítás.
- Vendor lock-in: saját adatmodell, webhook-alapú integráció, provider abstraction ahol ésszerű.

## 14. Döntési javaslat

- Maximum 100-200 ezer Ft készpénzes MVP-keretből indulni; a legnagyobb befektetés a saját fejlesztési idő.
- Nem építeni saját telefoniát vagy STT/TTS motort az első verzióban.
- 4-6 héten belül pilotképes demót létrehozni.
- Az első fizetős pilot előtt nem költeni jelentős brandingre vagy egyedi adminrendszerre.
- 3 fizetős pilot után dönteni: melyik célpiac, melyik voice platform és melyik árazás skálázható.

## 15. Források és megjegyzések

- Retell AI publikus pricing: AI Voice Agents 0,07-0,31 USD/perc; komponensenkénti és add-on díjak a konfigurációtól függnek. Lekérdezve: 2026. augusztus.
- Qiu et al. (2026), Building Enterprise Realtime Voice Agents from Scratch: a realtime voice pipeline technikai összetevői és latency-megfontolások.
- ElevenLabs 2026-os növekedése és enterprise fókusza jelzi, hogy a conversational voice piac aktív, de önmagában nem bizonyítja a magyar KKV-piac méretét.
- Az ár-, idő- és ROI-számok ebben az anyagban üzleti becslések / induló hipotézisek; pilot adatokkal validálандók.